

ESE4 Percorsi Impossibili

A technical line drawing of a robotic arm assembly, likely a Comau ESE4 model, rendered in white lines on a blue background. The drawing shows the internal components, joints, and structure of the arm. A thick white horizontal bar is positioned across the middle of the drawing, partially obscuring it.

Specifiche e Riferimenti

Istruzioni:

1. Avviare il controller “Racer3” e caricare la scena “ESE4 Percorsi Impossibili.json” e verificare i parametri della scena.
2. Realizzare i 3 programmi “PercorsoAnello”, “QuadratoVerde” e “QuadratoBlu” utilizzando Tool e Uframe corretti.
3. Gestire in sequenza i 3 programmi con un programma “Main4” rispettando le seguenti specifiche di ciclo:
 - Inizio Ciclo Automatico := (\$FDIN[21] =TRUE)
 - Ciclo := PercorsoAnello → QuadratoVerde → QuadratoBlu
 - Stop Ciclo Automatico := (\$FDIN[22] =TRUE)
4. Salvare il tempo di ogni operazione e calcolare il tempo totale.

Consultare il video “ESE4 PercorsilImpossibili” per verificare la correttezza della procedura.

Specifiche e Riferimenti

Materiali per lo svolgimento :

- Approfondimenti \$TIMER.
- Dati Tool e UFrame.
- Quote per percorso anello.
- Scena "ESE4 Percorsi Impossibili.json".
- Video "ESE4 PercorsiImpossibili".

Approfondimenti

\$TIMER:

La porta \$TIMER permette di accedere da programma, in lettura o scrittura, ai system timers. È un array di INTEGER unidimensionale di grandezza 100 (espandibile). Il loro valore è aggiornato continuamente e rappresenta il tempo in millisecondi.

Il massimo valore che possono assumere \$TIMER e \$TIMER_S prima di riavverarsi è $2^{31} = 2147483648$ ovvero 24 giorni per le porte \$TIMER (millisecondi) e circa 68 anni per le porte \$TIMER_S (secondi).

```
32 $TIMER[1] := 0
33 CALL PRG_PercorsoAnello
34 tempo_Operazione1 := $TIMER[1] / 1000
35 $TIMER[1] := 0
```

Al lato viene riportato un esempio di utilizzo del \$TIMER[1] :

- Salvataggio del tempo ciclo dell'operazione in una variabile reale (*tempo_Operazione1 := \$TIMER[1] / 1000*)
- Reset tempo (*\$TIMER[1] := 0*)

Parametri di scena e oggetti

Oggetto	Center	Scale or (Dim)	Orientation
Gripper Anello2	(0,0,0)	5	(0,180,0)
Table	(600,300,-100)	1000	(90,0,0)
Table	(-100,750,-100)	1000	(90,0,0)
SquarePointVerde	(300,0,475)	1000	(90,0,0)
SquarePointBlu	(-150,500,690)	1000	(90,0,0)

Parametri di scena e oggetti

Oggetto	Center	Scale or (Dim)	Orientation
Percorso Impossibile	(-50,-500,0)	5	(90,0,0)
Cubo Blu	(-150,-500,700)	(Dim 250,250,10)	(0,0,0)
Cube Giallo	(270,350,400)	(Dim 50,150,500)	(0,0,-45)
Cubo Verde	(375,75,400)	(Dim 75,75,75)	(90,0,0)

Percorso

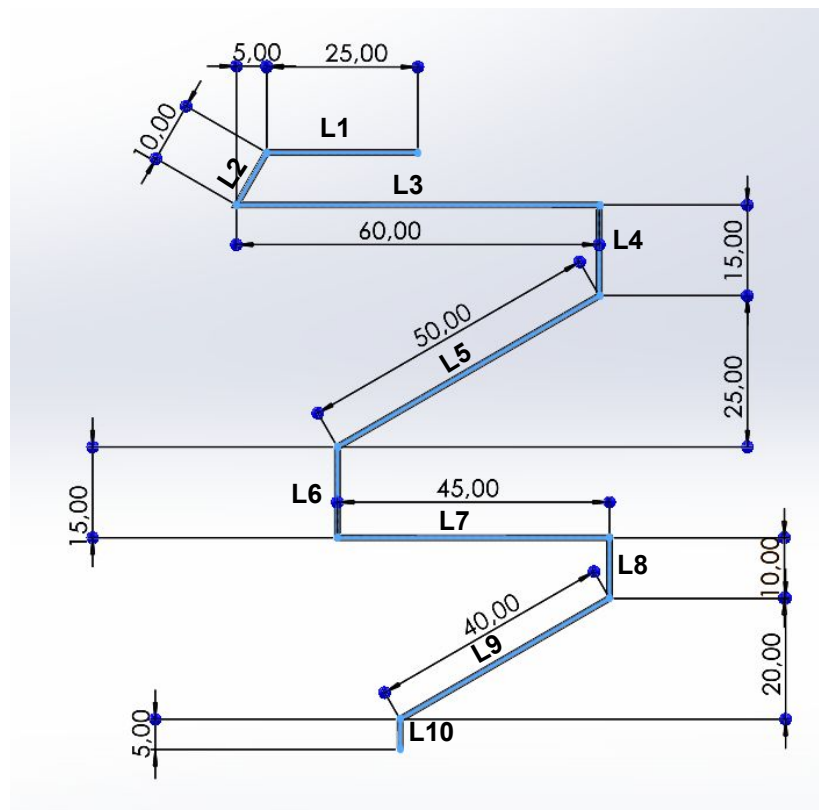
Data la diversa scala degli oggetti nel simulatore, le quote equivalenti al Cad dell'oggetto reale si ottengono con la seguente proporzione:

$$L_Simu = 5 * L_Cad$$

Di seguito sono riportate le lunghezze dei segmenti (L) e gli angoli rispetto al piano orizzontale (t) per l'oggetto nel simulatore:

- 1) (L ; t) = (125 ; 180°)
- 2) (L ; t) = (50 ; 240°)
- 3) (L ; t) = (300 ; 0°)
- 4) (L ; t) = (75 ; 270°)
- 5) (L ; t) = (250 ; 210°)
- 6) (L ; t) = (75 ; 270°)
- 7) (L ; t) = (225 ; 0°)
- 8) (L ; t) = (50 ; 270°)
- 9) (L ; t) = (200 ; 210°)
- 10) (L ; t) = (25 ; 270°)

Nota: le dimensioni dell'oggetto possono essere utilizzate durante la programmazione per l'inserimento delle posizioni da editor o per il movimento incrementale.



Quote Cad

Tool



#Tool	Nome	x	y	z	a	e	r
1	TCP_Anello	0	0	142.5	0	0	0
2	TCP_Punta	0	125.5	0	-90	-90	180

UFrame

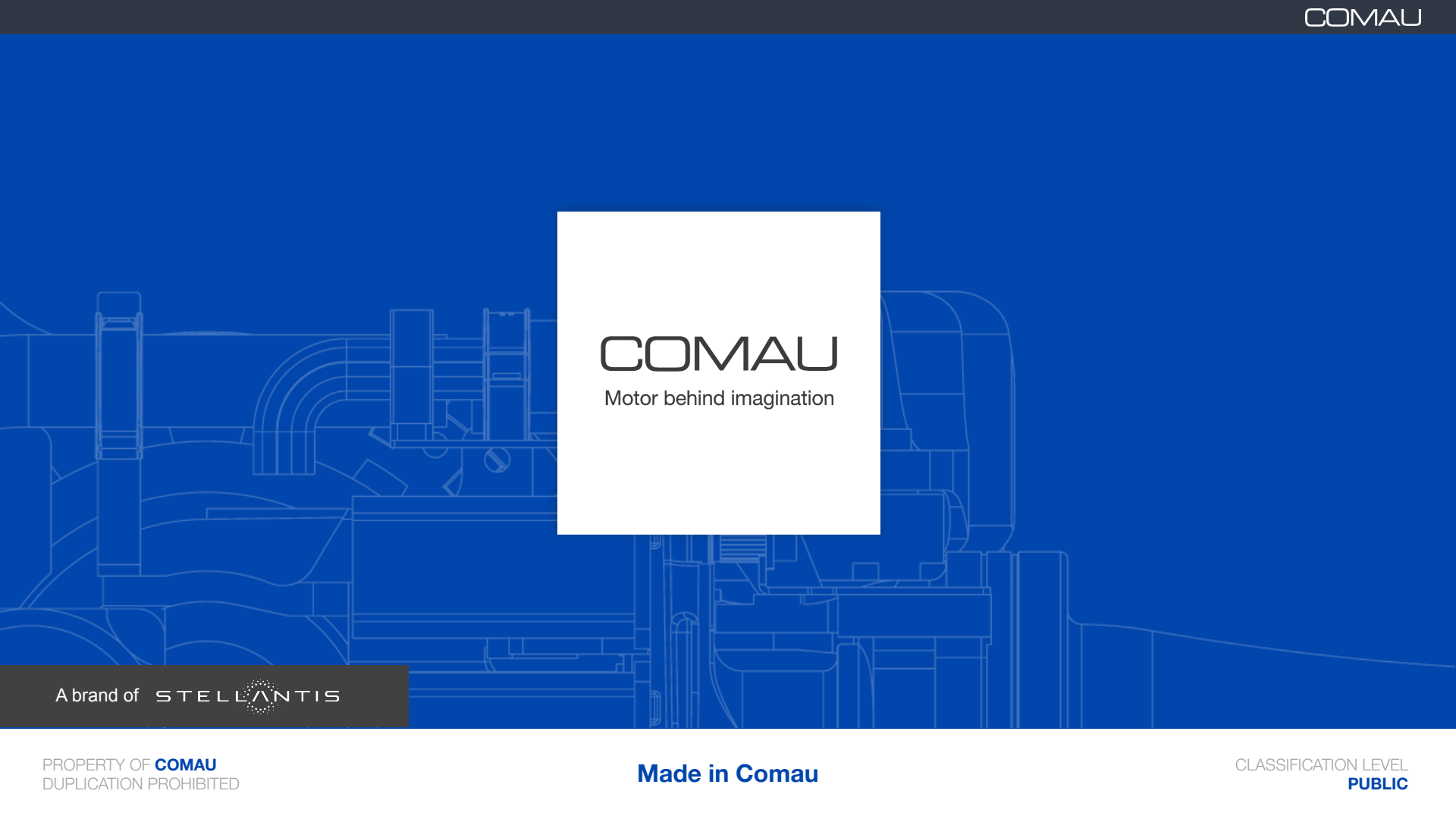
#Frame	Nome	x	y	z	a	e	r
7	Quadrato Verde	300	0	475	0	0	0
8	Stazione Blu	-150	500	690	0	180	90
6	Percorso Impossibile	-35.3	-500	493.3	-90	90	270

Risultati

Creare un programma come nel video “ESE4 Percorsilmpossibili” in modo da risolvere problematiche legate a traiettorie complesse “PercorsoAnello”, movimentazioni vicino a posizioni di singolarità “QuadratoVerde”, movimentazioni in spazi ristretti “QuadratoBlu”.

Impostando $\$GEN_OVR = 35$ e ottenere:

- un tempo del “PercorsoAnello” inferiore a 17 s.
- un tempo totale inferiore a 30 s.

A technical line drawing of a robotic arm, rendered in white lines on a blue background. The drawing shows the internal structure and components of the arm, including joints, actuators, and the end effector. The arm is positioned horizontally, with its base on the left and its arm extending towards the right.

COMAU

Motor behind imagination

A brand of  **STELLANTIS**